

Aula 3

Computação em Nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

1

Metodologias de desenvolvimento

2

Introdução às metodologias de desenvolvimento em nuvem



Criador: Armando Kolbe Junior / Gemini / Google

3

Introdução às metodologias de desenvolvimento em nuvem

- Agilidade e colaboração
- O desenvolvimento de aplicações em nuvem exige metodologias ágeis que promovam a colaboração contínua entre equipes de desenvolvimento e operações

4

Introdução às metodologias de desenvolvimento em nuvem

- Exemplo real: a Netflix utiliza DevOps para integrar e entregar novos recursos de forma contínua e eficiente

5

DevOps e práticas ágeis

- Integração e automação
- DevOps une desenvolvimento e operações para criar um ciclo de integração contínua, reduzindo falhas e aumentando eficiência
- Agile promove ciclos curtos de feedback e iteração rápida

6

DevOps e práticas ágeis

- Exemplo real: o Spotify usa Scrum (Agile) para coordenar suas equipes de desenvolvimento distribuídas

7

Integração e entrega contínua (CI/CD)

- Automação no desenvolvimento
- CI/CD são práticas que automatizam a integração de código e sua entrega em produção, garantindo que novos recursos sejam lançados de forma contínua e sem falhas

8

Integração e entrega contínua (CI/CD)

- Exemplo real: o GitLab é amplamente utilizado para pipelines de CI/CD, permitindo a entrega contínua de código

9

Infraestrutura como código (IaC)

- Automatizando a infraestrutura
- IaC permite gerenciar e provisionar infraestrutura por meio de código, automatizando a criação e o gerenciamento de recursos
- Ferramentas como Terraform e Docker desempenham papéis fundamentais

10

Infraestrutura como código (IaC)

- Exemplo real: a HashiCorp Terraform é usada para criar ambientes de nuvem replicáveis e consistentes

11

Ferramentas de desenvolvimento (Docker, Kubernetes)

- Contêineres e orquestração
- Docker facilita o desenvolvimento em contêineres, enquanto Kubernetes gerencia esses contêineres em larga escala, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade

12

**Ferramentas de desenvolvimento
(Docker, Kubernetes)**



Exemplo real: o Google utiliza Kubernetes para orquestrar milhões de contêineres diariamente

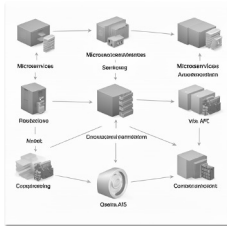
Crédito: Armando Koller Junior / Gemini / Google

13

Arquitetura de microsserviços

14

Introdução à arquitetura de microsserviços



Crédito: Armando Koller Junior / Gemini / Google

15

Introdução à arquitetura de microsserviços

- Componentes pequenos e independentes
- Microsserviços dividem uma aplicação em pequenos serviços autônomos, cada um executando uma função específica e comunicando-se via APIs

16

Introdução à arquitetura de microsserviços

- Exemplo real: a Amazon migrou sua infraestrutura para uma arquitetura de microsserviços para aumentar a escalabilidade

17

Escalabilidade e resiliência

- Serviços independentes e flexíveis
- Microsserviços permitem escalabilidade independente, ou seja, cada serviço pode ser dimensionado conforme a demanda, melhorando a resiliência da aplicação

18

Escalabilidade e resiliência

- **Exemplo real: o Uber utiliza microsserviços para escalar seus sistemas de forma independente, otimizando a alocação de recursos**

19

Flexibilidade no desenvolvimento

- **Equipes e tecnologias diversificadas**
- **A arquitetura de microsserviços permite que diferentes equipes trabalhem de forma independente, utilizando tecnologias e linguagens de programação diferentes**

20

Flexibilidade no desenvolvimento

- **Exemplo real: a Netflix utiliza várias linguagens de programação para diferentes microsserviços, permitindo maior agilidade**

21

Ferramentas para microsserviços

- **Spring Boot e Node.js**
- **Ferramentas como Spring Boot e Node.js facilitam a criação de microsserviços escaláveis e eficientes, integrando facilmente com outras plataformas de nuvem**

22

Ferramentas para microsserviços

- **Exemplo real: o Spring Boot é amplamente utilizado em aplicações Java orientadas a microsserviços**

23

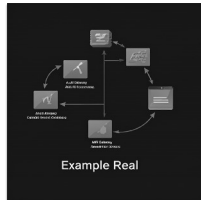
Gerenciamento de APIs em microsserviços

- **API Gateway e Service Mesh**
- **O gerenciamento de APIs é essencial para coordenar a comunicação entre microsserviços**
- **Ferramentas como API Gateway e Service Mesh ajudam a gerenciar e monitorar essas interações**

24

Gerenciamento de APIs em microsserviços

- Exemplo real: o API Gateway da AWS gerencia e otimiza as comunicações entre os microsserviços da Amazon



Crédito: Armando Kollin Junior / Gemini / Google

25

Computação serverless

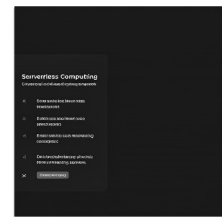
26

Introdução à computação serverless

- Executando código sem gerenciar servidores
- A computação serverless permite que o código seja executado em resposta a eventos, sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores

27

Introdução à computação serverless



Crédito: Armando Kollin Junior / Gemini / Google

28

Introdução à computação serverless

- Exemplo real: o AWS Lambda permite que empresas executem código em resposta a eventos como o upload de arquivos no S3

29

Escalabilidade automática

- Ajustando recursos conforme a demanda
- O serverless oferece escalabilidade automática, ajustando recursos conforme a demanda sem intervenção manual

30

Escalabilidade automática

- Exemplo real: o Azure Functions ajusta automaticamente a quantidade de recursos conforme a demanda de processamento

31

Redução de custos

- Pagamento sob demanda
- A computação serverless segue um modelo de pagamento por uso, no qual empresas pagam apenas pelo tempo de execução de suas funções

32

Redução de custos

- Exemplo real: o Google Cloud Functions é usado para executar tarefas curtas, como análise de logs, a baixo custo

33

Principais plataformas serverless

- AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions
- As três principais plataformas serverless oferecem suporte para várias linguagens de programação e permitem integração com outros serviços em nuvem

34

Principais plataformas serverless

- Exemplo real: o Google Cloud Functions é integrado nativamente com o Firebase, permitindo a criação de backends serverless para aplicativos móveis

35

Casos de Uso de Computação Serverless

- Processamento de eventos e automação
- A computação serverless é ideal para automação de tarefas e processamento de eventos em tempo real, como a execução de funções em resposta a uploads ou alterações em bancos de dados

36

Casos de uso de computação serverless



Credit: Armando Koller Junior/Semioti/Google

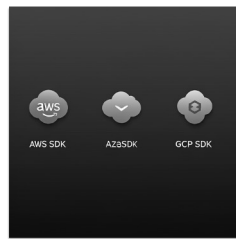
- **Exemplo real: a Slack usa funções serverless para processar eventos em tempo real e enviar notificações automáticas**

37

Ferramentas de desenvolvimento em nuvem

38

SDKs e frameworks de nuvem



Credit: Armando Koller Junior/Semioti/Google

39

SDKs e frameworks de nuvem

- **AWS SDK, Azure SDK, GCP SDK**
- **SDKs fornecem bibliotecas para integrar facilmente os serviços de nuvem em aplicações, permitindo que desenvolvedores acessem recursos da nuvem diretamente do código**

40

SDKs e frameworks de nuvem

- **Exemplo real: o AWS SDK para Java permite acessar diretamente serviços como S3, EC2 e DynamoDB**

41

Infraestrutura como código (IaC)

- **Terraform e AWS CloudFormation**
- **IaC permite que desenvolvedores provisionem infraestrutura de forma automática e repetível, usando arquivos de configuração para definir recursos**

42

Infraestrutura como código (IaC)

- **Exemplo real:** a HashiCorp Terraform permite definir e gerenciar múltiplos provedores de nuvem em um único arquivo

43

Desenvolvimento low-code/no-code

- **Microsoft Power Apps e OutSystems**
- **As plataformas low-code/no-code permitem que usuários criem aplicações rapidamente, sem a necessidade de escrever código complexo, acelerando o desenvolvimento de soluções empresariais**

44

Desenvolvimento low-code/no-code

- **Exemplo real:** o Microsoft Power Apps permite que usuários criem rapidamente aplicações de negócios usando interfaces visuais

45

Gerenciamento de infraestrutura na nuvem

- **AWS Management Console e Azure Portal**
- **Ferramentas de gerenciamento em nuvem, como o AWS Management Console e o Azure Portal, oferecem interfaces gráficas para monitorar e gerenciar recursos em nuvem**

46

Gerenciamento de infraestrutura na nuvem

- **Exemplo real:** o AWS Management Console permite criar e monitorar instâncias EC2, configurar S3 e gerenciar VPCs de forma centralizada

47

Plataformas de desenvolvimento colaborativo

- **GitHub e GitLab**
- **Ferramentas de desenvolvimento colaborativo, como GitHub e GitLab, permitem versionamento de código, integração contínua e colaboração entre equipes distribuídas**

48

Plataformas de desenvolvimento colaborativo

- Exemplo real: o GitHub Actions permite automações e CI/CD diretamente na plataforma de controle de versão



Credito: Armando Koller Junior/Demini/Google

49

Segurança no desenvolvimento de aplicações

50

Práticas de segurança no desenvolvimento



Credito: Armando Koller Junior/Demini/Google

51

Práticas de segurança no desenvolvimento

- Secure Coding e DevSecOps
- Segurança deve ser integrada desde o início do ciclo de desenvolvimento, garantindo que vulnerabilidades sejam detectadas e corrigidas rapidamente

52

Práticas de segurança no desenvolvimento

- Exemplo real: o DevSecOps integra segurança no pipeline de CI/CD, automatizando testes de segurança durante o desenvolvimento

53

OWASP Top 10

- Principais vulnerabilidades
- O OWASP Top 10 é uma lista das 10 vulnerabilidades mais comuns em aplicações web
- Essas vulnerabilidades podem ser críticas em ambientes de nuvem

54

OWASP Top 10

- Exemplo real: a injeção de SQL é uma das vulnerabilidades mais exploradas em aplicações web

55

Ferramentas de segurança em nuvem

- AWS GuardDuty, Azure Security Center
- Ferramentas como o AWS GuardDuty e o Azure Security Center monitoram e protegem as infraestruturas em nuvem, detectando ameaças e prevenindo ataques

56

Ferramentas de segurança em nuvem

- Exemplo real: o Azure Security Center ajuda a monitorar e implementar melhores práticas de segurança em tempo real

57

Criptografia e Gerenciamento de Chaves

- Protegendo Dados na Nuvem
- Contextualização: Criptografia de dados em repouso e em trânsito é essencial para proteger informações sensíveis na nuvem. Ferramentas como o AWS KMS ajudam a gerenciar as chaves de criptografia.

58

Criptografia e gerenciamento de chaves

- Exemplo real: o AWS KMS é utilizado para criptografar automaticamente os dados no S3

59

Gestão de identidade e acesso (IAM)

- Controlando o acesso a recursos
- O gerenciamento de identidades é fundamental para controlar quem pode acessar quais recursos na nuvem, garantindo a segurança de dados sensíveis

60

Gestão de identidade e acesso (IAM)



- Exemplo real: o Google Identity and Access Management (IAM) gerencia permissões de acesso a recursos no Google Cloud

Crédito: Armando Kollia Junior / Gestio360/Google

Gestão de identidade e acesso (IAM)



- Exemplo real: o Google Identity and Access Management (IAM) gerencia permissões de acesso a recursos no Google Cloud

Crédito: Armando Kollia Junior / Gestio360/Google

Gestão de identidade e acesso (IAM)



- Exemplo real: o Google Identity and Access Management (IAM) gerencia permissões de acesso a recursos no Google Cloud

Crédito: Armando Kollia Junior / Gestio360/Google

Gestão de identidade e acesso (IAM)



- Exemplo real: o Google Identity and Access Management (IAM) gerencia permissões de acesso a recursos no Google Cloud

Crédito: Armando Kollia Junior / Gestio360/Google

